

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:41
Tiempo empleado	4 minutos 56 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia clave entre el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel?:

- ☒ a. Gauss-Seidel utiliza los valores más recientes de las incógnitas tan pronto como están disponibles ✓ Gauss-Seidel, en cambio, usa un valor recién calculado de $x_1^{(k+1)}$ para hallar $x_2^{(k+1)}$, y así sucesivamente, acelerando la convergencia.
- ☐ b. Para aplicar el método de Jacobi, no es necesario que la matriz sea diagonalmente dominante.
- ☐ c. Jacobi da soluciones exactas y directas, mientras que Gauss-Seidel da soluciones aproximadas.

La respuesta correcta es: Gauss-Seidel utiliza los valores más recientes de las incógnitas tan pronto como están disponibles

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para aplicar el método de Jacobi, el vector inicial:

- ☐ a. Debe ser menor a una tolerancia establecida.
- ☐ b. Necesariamente debe ser unitario.
- ☒ c. Puede ser arbitrario. ✓ Para aplicar el método de Jacobi, se puede partir de un vector de valores iniciales arbitrario.

La respuesta correcta es: Puede ser arbitrario.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una matriz es estrictamente diagonal dominante, ¿qué se puede afirmar sobre la convergencia del método de Gauss-Seidel?

- ☐ a. Mantendrá una convergencia horizontal.
- ☐ b. El método no converge, porque dependiendo del vector inicial.
- ☒ c. El método está garantizado a converger para cualquier vector inicial. ✓ El Teorema de la Diagonal Dominante (o Teorema de Levy-Desplanques) asegura la convergencia tanto de Jacobi como de Gauss-Seidel.

La respuesta correcta es: El método está garantizado a converger para cualquier vector inicial.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Jacobi es más adecuado que los métodos directos cuando:

- ☒ a. El sistema es grande y disperso ✓ En sistemas grandes y dispersos, Jacobi es eficiente computacionalmente.
- ☐ b. El sistema es pequeño.
- ☐ c. El sistema tiene una solución exacta conocida

La respuesta correcta es: El sistema es grande y disperso

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con el método de Gauss-Seidel si un elemento de la diagonal principal, a_{ii} , es cero?

- ☐ a. El método converge más rápidamente.
- ☒ b. El método no se puede aplicar directamente. ✓ La fórmula de iteración para cada variable x_i requiere dividir por el coeficiente diagonal a_{ii} . Si este es cero, el algoritmo falla. En estos casos, podría ser necesario reordenar las ecuaciones.
- ☐ c. El método se vuelve más estable numéricamente.

La respuesta correcta es: El método no se puede aplicar directamente.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si A es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales ¿converge si se aplica el método de Gauss-Seidel?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. Sí, porque es diagonalmente dominante.
- ☒ b. No, porque no es diagonalmente dominante.



$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$	$ 10 > 2 + -1 $	$10 > 3$ <i>cumple</i>
	$ 3 > 2 + 8 $	$3 > 10$ <i>No cumple</i>
	$ -5 > 1 + -2 $	$5 > 3$ <i>cumple</i>

No converge, porque no es diagonalmente dominante.

- ☐ c. Aún no se puede determinar.

La respuesta correcta es: No, porque no es diagonalmente dominante.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo afecta la elección del vector inicial $x^{(0)}$ al método de Gauss-Seidel si el método es convergente?

- ☐ a. El vector inicial no tiene ningún efecto en el proceso.
- ☒ b. Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias. ✓ Si se parte de un punto más cercano a la solución final, se necesitarán menos pasos para llegar a ella. Si no se tiene información, un vector de ceros es una elección común.
- ☐ c. Una mala elección del vector inicial puede hacer que el método diverja.

La respuesta correcta es: Un buen vector inicial puede reducir significativamente el número de iteraciones necesarias.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una limitación que presenta el método de Gauss-Seidel al momento de resolver un sistema $Ax=b$ es que:

- ☐ a. Se debe cumplir que la matriz de sus incógnitas x , sea diagonalmente dominante.
- ☐ b. Se debe cumplir que la matriz de sus coeficientes independientes b , sea diagonalmente dominante.
- ☒ c. Se debe cumplir que la matriz de sus coeficientes A , sea diagonalmente dominante. ✔ Si la matriz de coeficientes A , no es diagonalmente dominante, el método puede diverger, y las aproximaciones se alejarán cada vez más de la solución.

La respuesta correcta es: Se debe cumplir que la matriz de sus coeficientes A , sea diagonalmente dominante.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un criterio de parada común en Jacobi es:

- ☒ a. Norma del error entre iteraciones menor que una tolerancia. ✔ Se mide el cambio entre iteraciones y se compara con una tolerancia prefijada.
- ☐ b. Utilizar la dimensión mínima de la matriz de coeficientes
- ☐ c. Número de iteraciones fijas, menores que 100.

La respuesta correcta es: Norma del error entre iteraciones menor que una tolerancia.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿El orden en que se escriben las ecuaciones de un sistema puede afectar la convergencia de Gauss-Seidel?

- ☐ a. Solo si el sistema tiene infinitas soluciones.
- ☐ b. No, el conjunto de soluciones es el mismo sin importar el orden, por lo que la convergencia no se ve afectada.
- ☒ c. Sí, reordenar las filas puede originar  Un simple intercambio de filas puede alterar una matriz que no es diagonalmente dominante. significativamente las características de la matriz de coeficientes y afectar la convergencia.

La respuesta correcta es: Sí, reordenar las filas puede originar una matriz que no es diagonalmente dominante.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >